



LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA

Sistemas de Bases de Dados

1º Semestre 2024/2025

Trabalho Prático 2

Docente: Engº António Teófilo

05/01/2025

Turma: 33D

Trabalho realizado por:

Gonçalo Barbosa: A49845 A49845@alunos.isel.pt

Daniela Santos: A50032 A50032@alunos.isel.pt

Marta Ferreira: A50775 A50775@alunos.isel.pt

Conteúdo

Lista de Figuras	2
1 Introdução	3
2 Alterações da 1ª Parte do Projeto	4
2.1 Tabela Lugar	4
2.2 Tabela TipoVeiculo	4
2.3 Tabela Veiculo	4
2.4 Tabela Condutor	4
2.5 Tabela Aluguer	4
2.6 Adição de Entidades	5
2.7 Alteração dos Modelos MEA e MR	5
3 Implementação da aplicação Web	7
3.1 Página Inicial	7
3.2 Administração	8
3.2.1 Gestão de Clientes	9
3.2.2 Gestão de Veículos	10
3.3 Cliente	11
3.4 Condutor	12
3.5 Funcionário	13
3.6 Gerente	15
4 Conclusão	17

Lista de Figuras

1	Modelo Entidade Associação atualizado	5
2	Modelo Relacional atualizado	6
3	Home Page	7
4	Página Administração	8
5	Gestão de Clientes	9
6	Adicionar Novo Cliente	9
7	Gestão de Veículos	10
8	Adicionar Novo Veículo	10
9	Página Cliente	11
10	Reservar Veículo	11
11	Consultar Reservas	11
12	Página Condutor	12
13	Escolhas do Condutor	12
14	Página Funcionário	13
15	Escolhas do Funcionário	13
16	Ficha de Cliente	14
17	Reputação do Cliente	14
18	Página Gerente	15
19	Escolhas do Gerente	15
20	Rankings	16
21	Rankings	16

1 Introdução

Na sequência do trabalho desenvolvido na 1ª parte, que teve como intuito a conceção e implementação de uma base de dados funcional, a 2ª parte do projeto, visa construir uma solução informática completa e integrada. Esta solução irá utilizar *JavaServer Pages* (JSP) para a criação de uma interface Web que consiga suportar os diferentes perfis de utilizador e todos os seus requisitos. O objetivo é a oferta de uma experiência funcional e organizada, conseguindo, também, respeitar os princípios de usabilidade e integração com o sistema de gestão de base de dados previamente criado.

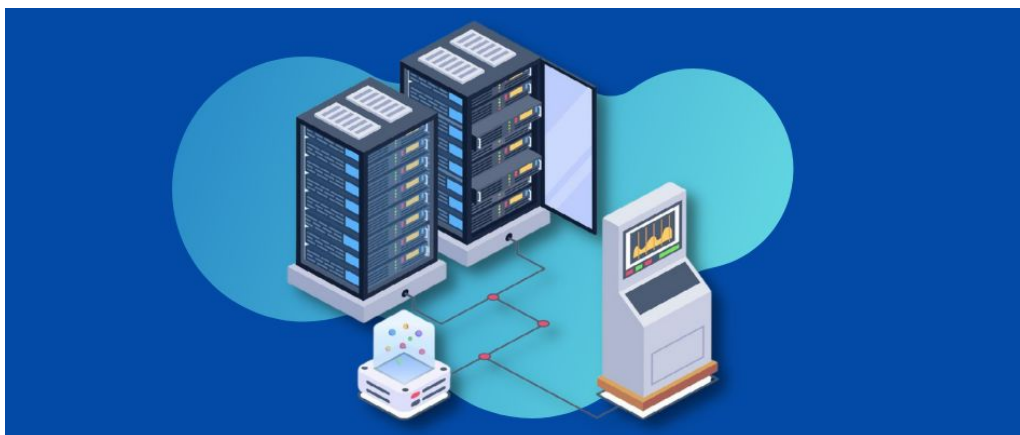
A aplicação será planificada para dedicar-se a múltiplos perfis de utilizadores, o que irá incluir as secções de **Administradores**, **Clientes**, **Condutores**, **Funcionários** e **Gerentes**, sendo que cada um terá o seu próprio conjunto de funcionalidades específicas. Estas irão ser desde a gestão de dados e reservas até à apresentação de rankings e relatórios deveras detalhados, para a promoção de uma solução que irá abranger tanto operações transacionais como analíticas.

Por sua vez, esta segunda parte do projeto irá considerar também a implementação de funcionalidades de exportação e importação de dados em formatos **XML** e **JSON**. Inovação e melhorias adicionais também irão ser encorajadas, podendo incluir a introdução de funcionalidades que agreguem valor à aplicação e melhorem a experiência do utilizador. Algumas mudanças irão também ser implementadas para assegurar que a base de dados funciona corretamente com o que será esperado, como ajustes no esquema, otimizações de desempenho e revisões das dependências.

Por fim, este trabalho não só irá representar uma oportunidade de integrar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, como também permite desenvolver competências críticas para o desenvolvimento de aplicações Web com bases de dados bem estruturadas, que são deveras essenciais no contexto profissional atual.

O relatório irá seguir uma estrutura organizada que irá refletir a implementação sequencial das funcionalidades descritas no enunciado, o que se iniciará pelos requisitos do perfil de **Administrador**, como a criação e atualização de dados dos clientes, condutores e veículos. De seguida, irão ser abordadas as funcionalidades destinadas aos **Clientes**, como, por exemplo, a reserva de veículos e consulta de informações. Posteriormente, irão ser demonstradas as operações realizadas pelos **Condutores**, como a entrega e levantamento de veículos. Continuamente, irão ser detalhadas as funcionalidades dos **Funcionários**, como a atribuição de veículos às reservas e a avaliação de reputações. E por fim, irá ser apresentada a implementação das tarefas do perfil do **Gerente**, o que inclui a análise de históricos e rankings.

Esta abordagem sequencial garante uma apresentação clara e lógica do desenvolvimento do projeto.



2 Alterações da 1ª Parte do Projeto

Para garantir o cumprimento de todos os requisitos propostos e a correta implementação das funcionalidades, foi necessário realizar algumas alterações no esquema da base de dados anteriormente criado, incluindo mudanças no **Modelo Entidade-Associação** (MEA) e no **Modelo Relacional**. Estas mudanças permitiram adaptar a estrutura previamente concebida na 1ª parte do projeto às necessidades específicas desta segunda fase, como a introdução de novos atributos, relações adicionais e algumas mudanças no que tocam às **FOREIGN** e **PRIMARY KEYS**. Estas mesmas adaptações foram fundamentais para assegurar a consistência dos dados e a viabilidade das operações requeridas, o que irá garantir a integração entre a aplicação Web e o sistema de gestão de base de dados.

2.1 Tabela Lugar

Para facilitar onde descobrir veículos que se encontram nos parques de estacionamento, foi adicionada uma coluna "MatriculaVeiculo" que, tal como o nome indica, vai guardar a matrícula do carro que está estacionado num determinado lugar.

2.2 Tabela TipoVeiculo

Devido a diversos erros que ocorriam quando se utilizava o IDTipo como *primary key* em relação à multiplicação de entradas nas tabelas, visto que vários carros partilhavam o mesmo IDTipo, foi decidido a alteração da *primary key* desta tabela para o chassi do veículo, conseguindo impedir que dois ou mais veículos tenham o mesmo valor na tabela. Foi também adicionada uma coluna "Imagem" com o formato LONGBLOB, a mesma será utilizada para guardar as fotos dos carros que irão ser exibidas posteriormente no website.

2.3 Tabela Veiculo

Algumas mudanças foram feitas nesta tabela devido a requerimentos feitos pelo enunciado deste trabalho. Dito isto, foi adicionada a coluna "QuilómetrosFeitos" que irá guardar o número de quilómetros que o veículo fez, sempre que um carro é utilizado e devolvido, o mesmo irá ser incrementado de acordo com o número de quilómetros que o carro percorreu. O IDTipoVeiculo é uma coluna que contém um número que representa o tipo do veículo. Os mesmos estão associados da seguinte forma:

1. Comercial
2. Familiar
3. Motociclo

Por fim, foram adicionadas duas *foreign keys* LocalidadeVeiculo, que faz referência à coluna Localidade da tabela ParqueEstacionamento, e ChassiVeiculo que faz referência à coluna Chassi da tabela TipoVeiculo.

2.4 Tabela Condutor

Foi adicionada a *foreign key* NIFCliente para ficar guardado o cliente associado a cada condutor.

2.5 Tabela Aluguer

Para esta tabela foram adicionadas duas colunas, Tipo, que funciona da mesma maneira que o IDTipoVeiculo referido anteriormente e MatriculaAluguer uma *foreign key* que faz referência à coluna Matricula da tabela Veiculo. Esta *foreign key* foi adicionada de modo a ficar guardado qual o veículo que está a ser alugado. Ficando esta situação como uma melhoria comparativamente à fase do projeto anterior onde o veículo ao ser alugado não ficava guardado em lugar nenhum.

2.6 Adição de Entidades

Por fim, foram adicionadas duas novas entidades, Reservas e Ativos. A entidade Reservas representa todos os carros que foram reservados mas ainda não foram levantados do stand, encontrando-se ainda no parque de estacionamento. Esta tabela irá poder ser alterada por dois cargos: Funcionário, que irá adicionar os carros à tabela e Condutor que os irá levantar. A entidade Ativos representa os carros que pertencem à empresa e que no momento se encontram com o condutor. Nesta mesma tabela apenas o cargo de Condutor terá a possibilidade de efetuar alterações, adicionando carros à mesma quando os levanta e retirando-os quando os entrega de volta.

2.7 Alteração dos Modelos MEA e MR

De acordo com tudo o que foi referido anteriormente, foram propostas mudanças igualmente necessárias aos modelos Entidade Associação (MEA) e Racional (MR). Os mesmos podem ser observados pelas seguintes figuras.

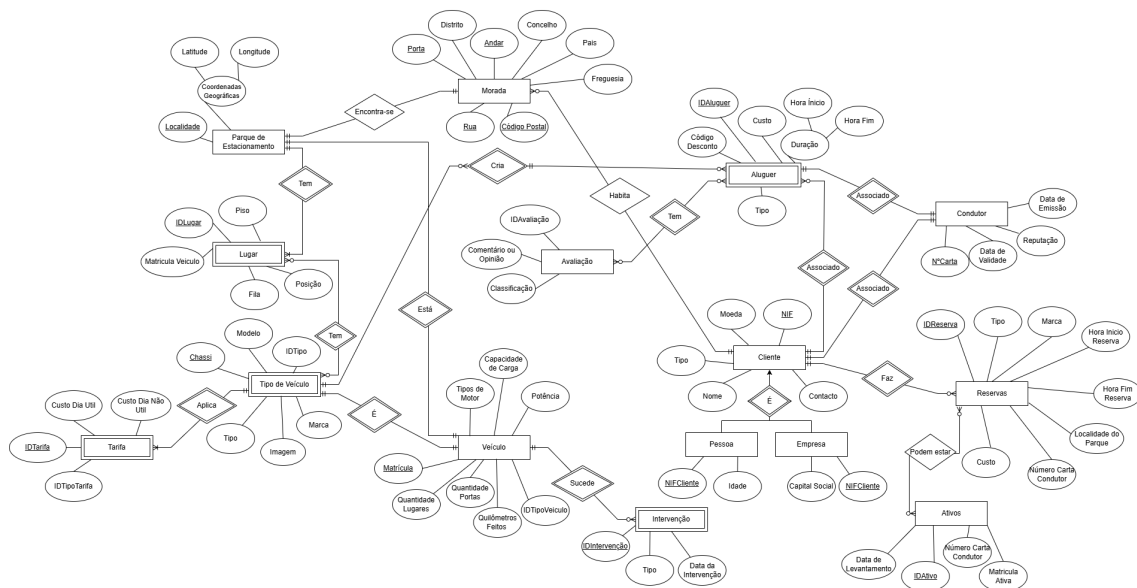


Figura 1: Modelo Entidade Associação atualizado

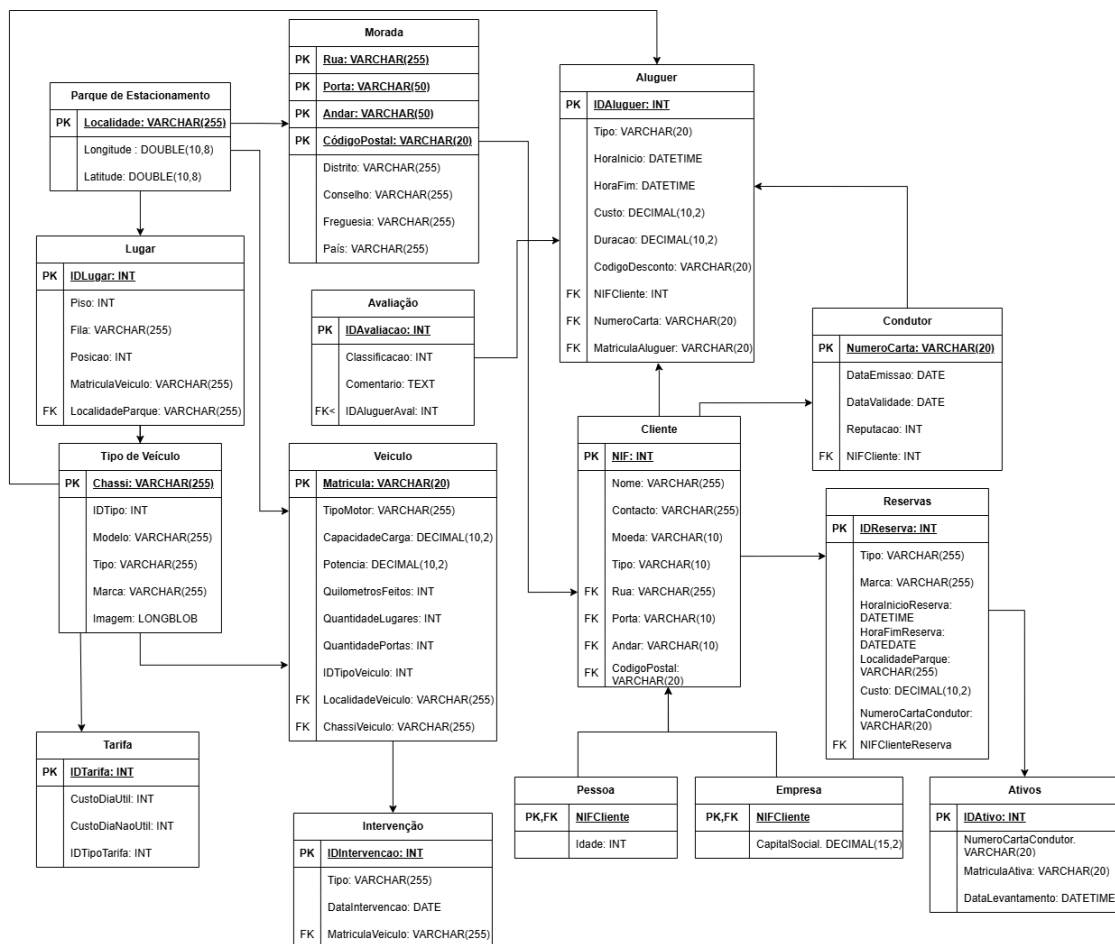


Figura 2: Modelo Relacional atualizado

3 Implementação da aplicação Web

Para a implementação correta deste projeto foram utilizados alguns softwares específicos. O sistema operativo usado pelo grupo foi o Windows 11, para a parte que envolve databases e SQL foram utilizados o MySQL 9.1, MySQL Workbench 8.0C e o MySQL Server.

Para o desenvolvimento do código do website foi proposto o ambiente de desenvolvimento Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers - 2024-09 utilizando a versão do Java 21 JDK.

Por fim, utilizou-se a biblioteca JSON para trabalhar com a importação e exportação de ficheiros do tipo JSON. Por fim para unir estas duas partes distintas fez-se proveito do Apache Tomcat 10.1.4 que irá funcionar como servidor e do MySQL Connector 8.4.0 que permite a conexão entre o código e a base de dados.

Para se conseguir aceder ao servidor, para a conexão à base de dados as seguintes credenciais serão necessárias:

1. User: root
2. Senha: Teofilo123

Por outro lado, para o bom funcionamento do projeto as imagens que serão enviadas terão de ser colocadas no seguinte endereço:

1. C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 9.1/Uploads

3.1 Página Inicial

Quando o site é aberto o utilizador vai parar à página inicial. Nesta o mesmo irá poder escolher o seu cargo utilizando a *navbar*, podendo mudar o seu cargo a qualquer momento de acordo com as funções que pretende realizar. Os cargos disponíveis são: **Administrador**, **Cliente**, **Condutor**, **Funcionário** e **Gerente**.

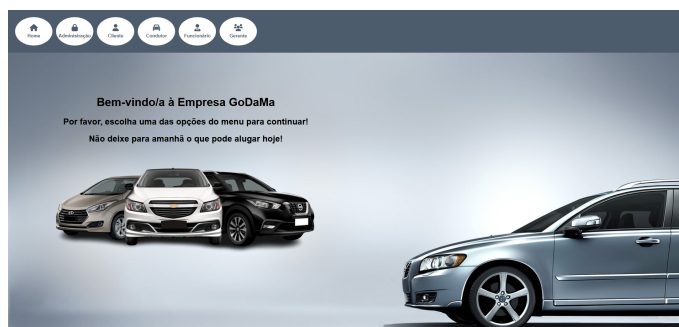


Figura 3: Home Page

3.2 Administração

O primeiro cargo é de administração, o mesmo tem a capacidade de ver todas as fichas de cliente e adicionar ou alterar os dados dos mesmos, também possui as mesmas permissões para os veículos. Além disso, o administrador pode importar e exportar ficheiros do tipo JSON que contêm informações sobre os clientes e/ou veículos.

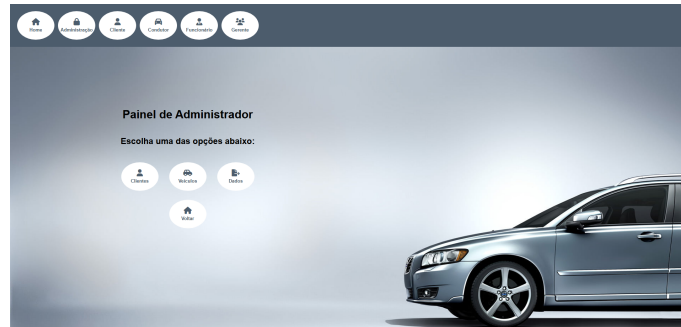


Figura 4: Página Administração

3.2.1 Gestão de Clientes

Gestão de Clientes				
Home	Gestão de Clientes	Clientes	Contactos	Transacções
Lista de Clientes				
João Silva NIF: 123456780 Contacto: 912345123 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar	Ana Lopes NIF: 123456781 Contacto: 911112222 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar	Carlos Marques NIF: 123456782 Contacto: 913333444 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar	Empresa XYZ NIF: 123456783 Contacto: 222333444 Moeda: EUR Tipo: Empresa Editar	Rita Costa NIF: 123456784 Contacto: 915555666 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar
Empresa ABC NIF: 123456785 Contacto: 223344556 Moeda: EUR Tipo: Empresa Editar	Pedro Almeida NIF: 123456786 Contacto: 917777888 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar	Marta Figueiredo NIF: 123456787 Contacto: 918888999 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar	Empresa LMN NIF: 123456788 Contacto: 334455667 Moeda: EUR Tipo: Empresa Editar	José Pereira NIF: 123456789 Contacto: 919999000 Moeda: EUR Tipo: Pessoa Editar
Vitor Manuel NIF: 223456781 Contacto: 912345687 Moeda: EUR	Joana Ribeiro NIF: 223456782 Contacto: 913456123 Moeda: EUR	Empresa DEF NIF: 223456783 Contacto: 223555444 Moeda: EUR	André Coelho NIF: 223456784 Contacto: 914567234 Moeda: EUR	Beatriz Silva NIF: 223456785 Contacto: 915678345 Moeda: EUR

Figura 5: Gestão de Clientes

Adicionar Novo Cliente	
Nome:	
NIF:	
Moeda:	
Rua:	
Andar:	
Distrito:	
Freguesia:	
Contacto:	
Tipo:	Selecione
Porta:	
Código Postal:	
Concelho:	
Pais:	
Adicionar Cliente	

Figura 6: Adicionar Novo Cliente

3.2.2 Gestão de Veículos

Home

Administração

Cliente

Condução

Funcionário

Gestor

Gestão de Veículos

Lista de Veículos



Matrícula: AB-23-CD
Tipo Motor: Elétrico
Capacidade de Carga: 2500.00
Potência: 200.00
Quantidade de Lugares: 5
Quantidade de Portas: 5
Modelo: Model S
Marca: Tesla
[Editar](#)



Matrícula: BC-12-XY
Tipo Motor: Elétrico
Capacidade de Carga: 3000.00
Potência: 180.00
Quantidade de Lugares: 5
Quantidade de Portas: 5
Modelo: Model 3
Marca: Tesla
[Editar](#)



Matrícula: EF-45-GH
Tipo Motor: Híbrido
Capacidade de Carga: 5000.00
Potência: 75.00
Quantidade de Lugares: 5
Quantidade de Portas: 5
Modelo: Accord
Marca: Honda
[Editar](#)



Matrícula: HM-22-CC
Tipo Motor: Híbrido
Capacidade de Carga: 1500.00
Potência: 100.00
Quantidade de Lugares: 7
Quantidade de Portas: 5
Modelo: 3008
Marca: Peugeot
[Editar](#)



Matrícula: IJ-67-KL
Tipo Motor: Gasolina
Capacidade de Carga: 700.00
Potência: 150.00
Quantidade de Lugares: 2
Quantidade de Portas: 0
Modelo: HAYABUSA
Marca: Suzuki
[Editar](#)



Matrícula: LM-78-NO
Tipo Motor: Gasolina
Capacidade de Carga: 900.00
Potência: 160.00
Quantidade de Lugares: 4
Quantidade de Portas: 3
Modelo: Corolla
Marca: Toyota
[Editar](#)



Matrícula: OP-90-HG
Tipo Motor: Híbrido
Capacidade de Carga: 2500.00
Potência: 110.00
[Editar](#)



Matrícula: QR-34-WE
Tipo Motor: Gasolina
Capacidade de Carga: 1200.00
Potência: 90.00
[Editar](#)



Matrícula: XX-56-YY
Tipo Motor: Gasolina
Capacidade de Carga: 1000.00
Potência: 70.00
[Editar](#)



Matrícula: ZK-01-CV
Tipo Motor: Gasolina
Capacidade de Carga: 5000.00
Potência: 75.00
[Editar](#)

Figura 7: Gestão de Veículos

Adicionar Novo Veículo

Matrícula:

Tipo de Motor:

Capacidade de Carga:

Potência:

Quantidade de Lugares:

Quantidade de Portas:

ID Tipo Veículo:

Modelo:

Tipo:

Marca:

Localidade do Veículo:

Quilómetros Feitos:

Chassi:

Imagem do Veículo:

Choose File

No file chosen

Adicionar Veículo

Figura 8: Adicionar Novo Veículo

3.3 Cliente

O segundo cargo disponibilizado pelo site é o Cliente. O mesmo tem a capacidade de fazer reservas de veículos especificando o tipo e o modelo do mesmo, o parque de estacionamento mais próximo e o tempo que pretende utilizar o veículo. Durante a reserva do carro o cliente poderá também escolher um cupão de desconto que irá diminuir o preço apresentado no fim da reserva. Existe também a possibilidade de o cliente consultar o estado das suas reservas, caso tenha realizado alguma.

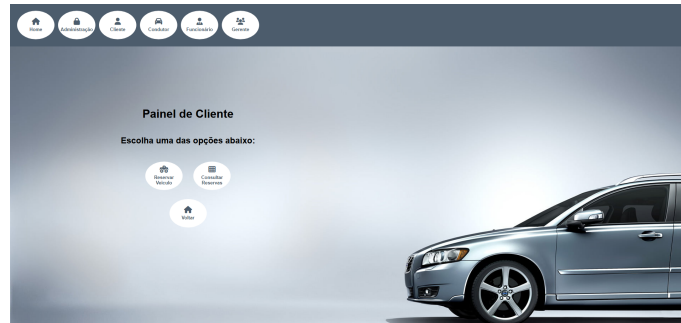


Figura 9: Página Cliente



Figura 10: Reservar Veículo



Figura 11: Consultar Reservas

3.4 Condutor

O condutor tem a habilidade de levantar e entregar veículos. O levantamento funciona utilizando o número da carta de condução que foi deixada durante a reserva do veículo, caso haja algum veículo pronto que esteja associada ao número da carta do condutor e o dia da reserva tenha chegado, o condutor irá poder levantar o veículo. Em relação à entrega quando o dia final da reserva chega, o condutor irá entregar o carro no parque de estacionamento mais perto de si, deixando também algumas informações como o número de quilómetros feitos e uma avaliação e comentário opcionais sobre a sua experiência.

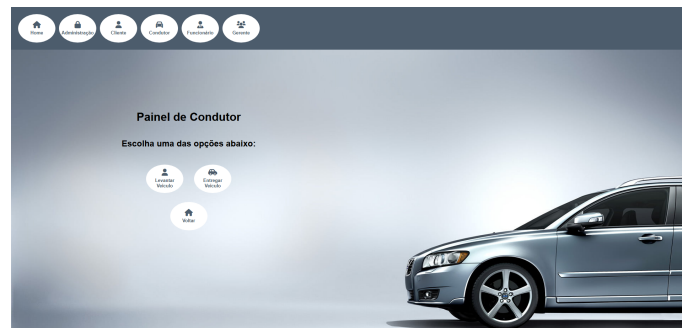


Figura 12: Página Condutor

Levantar Veículo

Número da Carta de Condução:

Consultar Veículo

Entregar Veículo

Número da Carta de Condução:

Escolha o Parque mais Próximo:

Montijo ▾

Procurar Lugares Vagos

(a) Levantar Veículo

(b) Entregar Veículo

Figura 13: Escolhas do Condutor

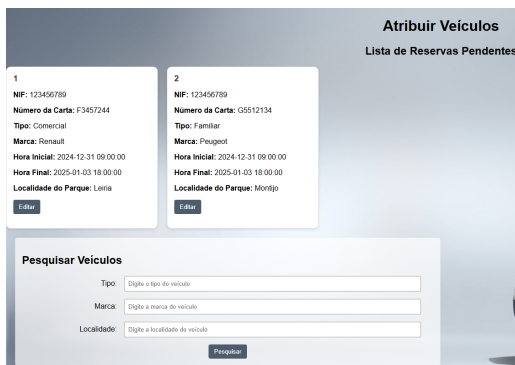
3.5 Funcionário

O funcionário possui funções importantes para o funcionamento do trabalho, sendo a mais notável atribuir veículos. Nessa função o funcionário vai ter à sua frente uma lista das reservas feitas pelos clientes e vai poder atribuir veículos às mesmas de acordo com os detalhes dos pedidos (tipo, marca, localidade, etc...). De seguida, também tem a oportunidade de localizar veículos, num parque de estacionamento, no seu lugar específico ou até adicionar um veículo a um lugar específico num determinado parque. O funcionário tem a possibilidade de registar quaisquer tipos de intervenções do veículo, como por exemplo, se teve um acidente ou quando é que o mesmo foi alugado.

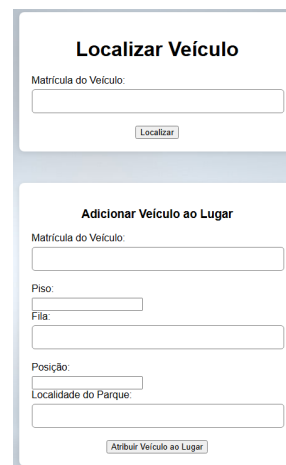
Por fim, este cargo também usufrui de conseguir procurar as fichas dos cliente através dos seus nomes, identificar condutor numa determinada data e saber qual a reputação dos clientes, através do NIF correspondente.



Figura 14: Página Funcionário



(a) Atribuir Veículo



(b) Localizar Veículo / Adicionar Veículo ao Lugar

Figura 15: Escolhas do Funcionário

Registar Intervenção do Veículo

Matrícula do Veículo:

Tipo de Intervenção:

Data da Intervenção:

(a) Registar Intervenções

Ficha de Cliente

Nome do Cliente:

(b) Entregar Veículo

Figura 16: Ficha de Cliente

Identificar Condutor

Matrícula:

Data:

Preencha os campos acima e clique em 'Pesquisar'.

(a) Identificar Condutor

Reputação do Cliente

NIF do Cliente:

(b) Entregar Veículo

Figura 17: Reputação do Cliente

3.6 Gerente

Finalmente, o último cargo a ser representado é o de Gerente. Este tem a possibilidade de de exibir não só o histórico de veículos, que representa tudo o que o veículo passou, cronologicamente, desde intervenções até reservas, como também exibir diversos rankings propostos no enunciado.

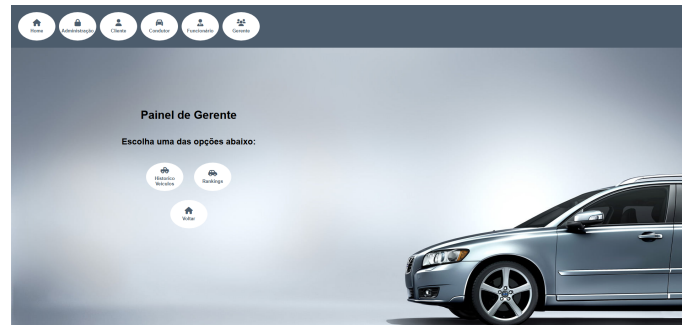


Figura 18: Página Gerente

Histórico do Veículo

Digite a matrícula do veículo:

Pesquisar

(a) Histórico do Veículo

Histórico do Veículo

Digite a matrícula do veículo:

Pesquisar

Intervenções

Manutenção
2024-01-15

Alugueres

Comercial
2025-02-02
08:00:00
2025-02-02
18:00:00
10.0

Avaliações

5
Excelente
serviço!

(b) Histórico do Veículo

Figura 19: Escolhas do Gerente

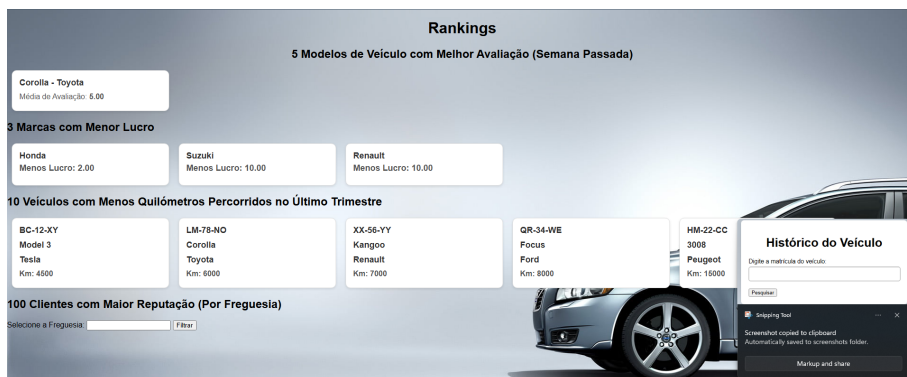


Figura 20: Rankings

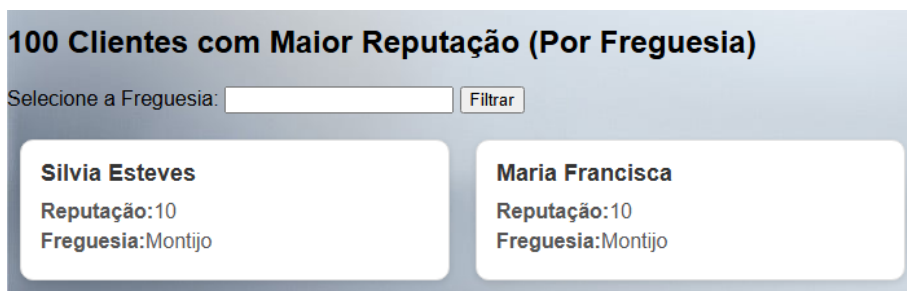


Figura 21: Rankings

4 Conclusão

A implementação da 2ª parte do projeto conseguiu proporcionar uma oportunidade de consolidar os conhecimentos teóricos e práticos estudados ao longo do semestre. Através do uso de tecnologias como *SQL*, *JDBC* e *JavaServer Pages* (JSP), foi possível criar uma página web funcional consoante os requisitos propostos.

O trabalho destacou a importância do planeamento e estrutura dos dados e processos, o que conseguiu garantir uma implementação organizada e eficaz. A segmentação por cargos, como **Administrador**, **Cliente**, **Condutor**, **Funcionário** e **Gerente**, reforçou a necessidade de compreender diferentes perspetivas e necessidades.

Por outro lado, foi deveras importante a utilização de formatos de dados como o *XML* e o *JSON* para exportação e importação.

O desenvolvimento do projeto também proporcionou a oportunidade de explorar funcionalidades e melhorias adicionais, o que permitiu aplicar a criatividade no que toca à aparência do Website. Estes aspetos demonstraram-se essenciais para a entrega de uma solução organizada e eficiente.